সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 9(I): অন্তরীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $y = -2x^2 + 3x + 5$ বক্ররেখার $x = -1$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 8x + 7$ (খ) $y = -7x + 7$

(গ) $y = 7x + 8$ (ঘ) $y = 7x + 7$

২. $f(x) = -3x^2 - 2$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) -5

(গ) 0 (ঘ) -2

৩. $y = 2x^2 - 4x + 5$ বক্ররেখার $x = 2$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 4x - 2$ (খ) $y = -4x - 3$

(গ) $y = 4x - 3$ (ঘ) $y = 5x - 3$

৪. $f(x) = -2x^2 + 12x - 19$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান কত? (সহজ)

(ক) -19 (খ) -3

(গ) 3 (ঘ) -1

৫. $f(x) = -3x^2 + 6x - 1$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান কত? (সহজ)

(ক) -1 (খ) 1

(গ) -2 (ঘ) 2

৬. $y = -x^2 - x - 2$ বক্ররেখার $x = -2$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 3x + 3$ (খ) $y = 4x + 2$

(গ) $y = -3x + 2$ (ঘ) $y = 3x + 2$

৭. $f(x) = -x^2 - 6x - 13$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান কত? (সহজ)

(ক) -3 (খ) -4

(গ) -13 (ঘ) -5

৮. $f'(a) = 0$ ও $f''(a) > 0$ হলে $x = a$-তে f-এর কী? (সহজ)

(ক) সর্বনিম্ন মান (খ) শূন্য

(গ) অসীম (ঘ) সর্বোচ্চ মান

৯. $f(x) = 3x^2 - 24x + 43$ ফাংশনের সর্বনিম্ন মান কত? (সহজ)

(ক) -2 (খ) 4

(গ) 43 (ঘ) -5

১০. $y = 3x^2 + x - 1$ বক্ররেখার $x = 1$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 7x - 3$ (খ) $y = 7x - 4$

(গ) $y = -7x - 4$ (ঘ) $y = 8x - 4$

১১. $y = -x^2 - 3x - 1$ বক্ররেখার $x = 0$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 3x - 1$ (খ) $y = -3x + 0$

(গ) $y = -3x - 1$ (ঘ) $y = -2x - 1$

১২. $f(x) = x^2 - 4x + 6$ ফাংশনের সর্বনিম্ন মান কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 6

(গ) 2 (ঘ) -2

১৩. $f(x) = x^3 + 6x^2$ ফাংশনের সন্ধি বিন্দু ($f'(x) = 0$) কোনগুলো? (মধ্যম)

(ক) $x = -4$ ও $x = 0$ (খ) $x = 4$ ও $x = 0$

(গ) $x = 1$ (ঘ) $x = -4$ ও $x = -4$

১৪. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 3 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 36π (খ) 24π

(গ) 6π (ঘ) 12π

১৫. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 6 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 12π (খ) 48π

(গ) 144π (ঘ) 24π

১৬. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 5 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 20π (খ) 40π

(গ) 10π (ঘ) 100π

১৭. $f(x) = 4x^2 + 8x$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান? (মধ্যম)

(ক) $x > -1$ (খ) সকল x

(গ) $x < -1$ (ঘ) $x > 1$

১৮. $f(x) = x^3 - 27x$ ফাংশনের সন্ধি বিন্দু ($f'(x) = 0$) কোনগুলো? (মধ্যম)

(ক) $x = -3$ ও $x = 3$ (খ) $x = -3$ ও $x = 0$

(গ) $x = 3$ ও $x = -3$ (ঘ) $x = -9$

১৯. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 10 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 100π (খ) 50π

(গ) 500π (ঘ) 20π

২০. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 9 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 243π (খ) 54π

(গ) 18π (ঘ) 27π

২১. $f(x) = x^2 - 4x$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান? (মধ্যম)

(ক) $x > 2$ (খ) $x < 2$

(গ) সকল x (ঘ) $x > -2$

২২. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 9 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 324π (খ) 36π

(গ) 72π (ঘ) 18π

২৩. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 3 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 27π (খ) 6π

(গ) 18π (ঘ) 9π

২৪. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 6 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 12π (খ) 18π

(গ) 108π (ঘ) 36π

২৫. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 7 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 28π (খ) 14π

(গ) 196π (ঘ) 56π

২৬. $f(x) = 2x^2$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান? (মধ্যম)

(ক) সকল x (খ) $x > 1$

(গ) $x < 0$ (ঘ) $x > 0$

২৭. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 9 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 45π (খ) 18π

(গ) 90π (ঘ) 405π

২৮. $f(x) = 2x^2 + 8x$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান? (মধ্যম)

(ক) $x < -2$ (খ) সকল x

(গ) $x > 2$ (ঘ) $x > -2$

২৯. $f(x) = x^2 - 8x$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান? (মধ্যম)

(ক) $x > -4$ (খ) $x > 4$

(গ) সকল x (ঘ) $x < 4$

৩০. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সেমি/সেকেন্ড হারে বাড়ছে। ব্যাসার্ধ 8 সেমি হলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার কত বর্গ সেমি/সেকেন্ড? (মধ্যম)

(ক) 40π (খ) 16π

(গ) 80π (ঘ) 320π

৩১. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x$ ফাংশনের সন্ধি বিন্দু ($f'(x) = 0$) কোনগুলো? (মধ্যম)

(ক) $x = 2$ ও $x = -4$ (খ) $x = -2$ ও $x = 2$

(গ) $x = -2$ ও $x = 4$ (ঘ) $x = -8$

৩২. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x$ ফাংশনের সন্ধি বিন্দু ($f'(x) = 0$) কোনগুলো? (মধ্যম)

(ক) $x = -8$ (খ) $x = -4$ ও $x = 2$

(গ) $x = -4$ ও $x = -2$ (ঘ) $x = 4$ ও $x = -2$

৩৩. পরিসীমা 28 মিটার এমন আয়তক্ষেত্রের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (কঠিন)

(ক) 49 (খ) 56

(গ) 98 (ঘ) 28

৩৪. পরিসীমা 60 মিটার এমন আয়তক্ষেত্রের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (কঠিন)

(ক) 450 (খ) 240

(গ) 225 (ঘ) 60

৩৫. পরিসীমা 20 মিটার এমন আয়তক্ষেত্রের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (কঠিন)

(ক) 25 (খ) 20

(গ) 30 (ঘ) 50

৩৬. দুটি ধনাত্মক সংখ্যার যোগফল 46 হলে তাদের গুণফলের সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 506 (খ) 46

(গ) 1058 (ঘ) 529

৩৭. পরিসীমা 40 মিটার এমন আয়তক্ষেত্রের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? (কঠিন)

(ক) 110 (খ) 200

(গ) 40 (ঘ) 100

৩৮. $y = 3x^2$ বক্ররেখার $x = -2$ বিন্দুতে অভিলম্বের ঢাল কত? (কঠিন)

(ক) $1/12$ (খ) -12

(গ) 12 (ঘ) $-1/12$

৩৯. $y = -3x^2$ বক্ররেখার $x = 1$ বিন্দুতে অভিলম্বের ঢাল কত? (কঠিন)

(ক) -6 (খ) $-1/6$

(গ) 6 (ঘ) $1/6$

৪০. $y = 3x^2$ বক্ররেখার $x = -1$ বিন্দুতে অভিলম্বের ঢাল কত? (কঠিন)

(ক) $1/6$ (খ) $-1/6$

(গ) 6 (ঘ) -6

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ঘ	৩. গ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. খ	৮. ক	৯. ঘ	১০. খ
১১. গ	১২. গ	১৩. ক	১৪. খ	১৫. খ	১৬. খ	১৭. ক	১৮. ক	১৯. ক	২০. খ
২১. ক	২২. গ	২৩. গ	২৪. ঘ	২৫. ঘ	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. ঘ	২৯. খ	৩০. গ
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. ঘ	৩৭. ঘ	৩৮. ক	৩৯. ঘ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $y = 7x + 7$ — ঢাল 7, বিন্দু $(-1, 0)$।

২. (ঘ) -2 — $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$।

৩. (গ) $y = 4x - 3$ — ঢাল 4, বিন্দু $(2, 5)$।

৪. (ঘ) -1 — $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 3$।

৫. (ঘ) 2 — $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$।

৬. (ঘ) $y = 3x + 2$ — ঢাল 3, বিন্দু $(-2, -4)$।

৭. (খ) -4 — $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -3$।

৮. (ক) সর্বনিম্ন মান —

৯. (ঘ) -5 — $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4$।

১০. (খ) $y = 7x - 4$ — ঢাল 7, বিন্দু $(1, 3)$।

১১. (গ) $y = -3x - 1$ — ঢাল -3, বিন্দু $(0, -1)$।

১২. (গ) 2 — $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2$।

১৩. (ক) $x = -4$ ও $x = 0$ — $f'(x) = 3x^2 - \ldots$।

১৪. (খ) 24π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

১৫. (খ) 48π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

১৬. (খ) 40π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

১৭. (ক) $x > -1$ — $f'(x) = 8x + 8 > 0$।

১৮. (ক) $x = -3$ ও $x = 3$ — $f'(x) = 3x^2 - \ldots$।

১৯. (ক) 100π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

২০. (খ) 54π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

২১. (ক) $x > 2$ — $f'(x) = 2x - 4 > 0$।

২২. (গ) 72π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

২৩. (গ) 18π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

২৪. (ঘ) 36π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

২৫. (ঘ) 56π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

২৬. (ঘ) $x > 0$ — $f'(x) = 4x > 0$।

২৭. (গ) 90π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

২৮. (ঘ) $x > -2$ — $f'(x) = 4x + 8 > 0$।

২৯. (খ) $x > 4$ — $f'(x) = 2x - 8 > 0$।

৩০. (গ) 80π — $dA/dt = 2\pi r\, dr/dt$।

৩১. (গ) $x = -2$ ও $x = 4$ — $f'(x) = 3x^2 - \ldots$।

৩২. (খ) $x = -4$ ও $x = 2$ — $f'(x) = 3x^2 - \ldots$।

৩৩. (ক) 49 — বর্গ হলে সর্বোচ্চ।

৩৪. (গ) 225 — বর্গ হলে সর্বোচ্চ।

৩৫. (ক) 25 — বর্গ হলে সর্বোচ্চ।

৩৬. (ঘ) 529 — সংখ্যা দুটি সমান হলে।

৩৭. (ঘ) 100 — বর্গ হলে সর্বোচ্চ।

৩৮. (ক) 1/12 — $-1/(dy/dx)$।

৩৯. (ঘ) 1/6 — $-1/(dy/dx)$।

৪০. (ক) 1/6 — $-1/(dy/dx)$।